

Introdução à Relatividade (4300337) - LISTA 02

1. Mostre que no espaço de Minkowski, a adoção de uma base “cartesiana” $(\vec{e}_\alpha)^\beta = \delta_\alpha^\beta$ implica que a assinatura da métrica para qualquer observador inercial é sempre $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$.
2. Dadas as componentes $\{M^{\alpha\beta}\}$ de um tensor do tipo $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ na forma matricial

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

determine

- (a) as componentes do tensor simétrico $M^{(\alpha\beta)}$ e do antisimétrico $M^{[\alpha\beta]}$;
 - (b) as componentes de $M^\alpha{}_\beta$;
 - (c) as componentes de $M_\alpha{}^\beta$;
 - (d) as componentes de $M_{\alpha\beta}$;
 - (e) levante um índice do tensor métrico e mostre que $\eta^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha_\beta$;
3. Suponha que $\overleftrightarrow{A}$ é um tensor antisimétrico do tipo $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overleftrightarrow{B}$ um tensor simétrico do tipo $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overleftrightarrow{C}$ um tensor arbitrário do tipo $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\overleftrightarrow{D}$ um tensor arbitrário do tipo $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Prove que

- (a) $A^{\alpha\beta}B_{\alpha\beta} = 0$
 - (b) $A^{\alpha\beta}C_{\alpha\beta} = A^{\alpha\beta}C_{[\alpha\beta]}$
 - (c) $B_{\alpha\beta}D^{\alpha\beta} = B_{\alpha\beta}D^{(\alpha\beta)}$
4. Vimos que no espaço-tempo, o operador gradiente é uma 1-forma, pois é um mapeamento linear entre 4-vetores e números reais. Prove que a lei de transformação das componentes desse operador

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \equiv \partial_\mu,$$

é consistente com essa classificação, ou seja, que elas se transformam da mesma forma que as componentes de um *vetor covariante*. Dica: use a regra da cadeia.

5. Mostre que a densidade numérica de partículas de poeira medida por um observador cuja 4-velocidade é $\vec{U}_{obs}$ é dada por $-\vec{N} \cdot \vec{U}_{obs}$.

6. Mostre que a equação

$$T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = 0,$$

quando α é igual a um índice espacial ($\alpha = i = 1, 2, 3$), representa a segunda lei de Newton.

7. Partindo do tensor energia-momento para um fluido de poeira e da equação $T^{\alpha\beta}{}_{,\beta} = 0$, prove que na ausência de forças externas, cada porção do fluido se move com velocidade constante, i.e., $\vec{a} = d\vec{U}/d\tau = 0$. Dica: prove a relação $a^\mu = U^\mu{}_{,\nu}U^\nu$ e use-a juntamente com $U_\mu a^\mu = 0$.

8. Considere um 4-vetor unitário $\vec{U}$ do tipo tempo e o tensor

$$\overleftrightarrow{P}_{\vec{U}} = \overleftrightarrow{\eta} + \vec{U} \otimes \vec{U}$$

Mostre que esse é um operador de projeção que projeta um vetor arbitrário $\vec{V}$ em um vetor perpendicular a $\vec{U}$. Ou seja, mostre que o vetor $\vec{V}_\perp$ de componentes

$$V_\perp^\alpha = P^\alpha{}_\beta V^\beta$$

é:

- (a) ortogonal a $\vec{U}$;
- (b) inalterado por projeções adicionais

$$V_{\perp\perp}^\alpha \equiv P^\alpha{}_\beta V_\perp^\beta = V_\perp^\alpha.$$

(c) Mostre que $P_{\alpha\beta}$ é o tensor métrico para vetores ortogonais a $\vec{U}$:

$$P_{\alpha\beta} V_\perp^\alpha W_\perp^\beta = \vec{V}_\perp \cdot \vec{W}_\perp.$$

(d) Mostre que para um 4-vetor não-nulo arbitrário $\vec{q}$, o tensor de projeção é dado por

$$\overleftrightarrow{P}_{\vec{q}} = \overleftrightarrow{\eta} - \frac{\vec{q} \otimes \vec{q}}{\vec{q} \cdot \vec{q}}.$$

É necessário um tensor de projeção para vetores nulos?

9. Um grupo de partículas de massa de repouso m e densidade numérica no RCRM n_0 , se movem todas com velocidade $\beta\vec{e}_2$ num referencial inercial $\mathcal{O}$. Assume que a densidade de partículas é alta o suficiente para considerar o meio como contínuo. Calcule as componentes do tensor energia momento nesse referencial.

10. Em unidades do CGS, as componentes do tensor energia-momentum do campo eletromagnético no vácuo são dadas por

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi} \left[F^{\mu\alpha} F^{\nu}_{\alpha} - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right],$$

onde $F^{\mu\nu}$ são as componentes do tensor de campo eletromagnético num determinado referencial inercial dadas por

$$\begin{matrix} \overleftrightarrow{F} \\ \mathcal{O} \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & B_z & -B_y \\ -E_y & -B_z & 0 & B_x \\ -E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (1)$$

onde (E_x, E_y, E_z) e (B_x, B_y, B_z) são as componentes cartesianas dos campos elétrico $\mathbf{E}$ e magnético $\mathbf{B}$, respectivamente, nesse mesmo referencial.

- (a) Mostre que o traço do tensor energia-momento é nulo

$$T^{\mu}_{\mu} = 0.$$

- (b) Mostre que

$$T^{00} = \frac{1}{8\pi} [|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2],$$

e interprete esse resultado.

- (c) Mostre que

$$T^{0i} = \frac{1}{4\pi} \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} E_j B_k,$$

e interprete o resultado;

11. *Tensor energia momento de um gás de fótons.* Num gás de fótons a temperatura finita numa cavidade, os *quanta* de luz de energia $h\nu$ são não interagentes, onde h é a constante de Planck e ν a frequência do fóton. A energia entre fótons é trocada indiretamente via interação com as paredes da cavidade. Assuma que a coleção de fótons possui uma distribuição de direções aleatórias e isotrópica em qualquer ponto no interior da cavidade.

- (a) prove que o tensor energia-momento desse gás é aquele de um fluido perfeito. Dica: use a invariância de T^{ij} sob rotações.

- (b) Mostre que $p = \rho/3$. Dica: use o resultado de 10-(a).